

第七节 · workflow 设计力：用 AI 跑通企业级大项目

工具会过时， workflow 是你的。

不讲理论——讲 workflow：它是什么、大项目里长什么样、怎么练成你自己的。

workflow到底是什么

不是「写代码」，是把一件事从模糊需求到生产上线、全程跑通的一整套流程。

阶段产出

每个阶段交付什么物（spec、plan、代码、报告）。

人的职责

哪些判断、决策、拍板由你来做。

AI 的职责

哪些执行、生成、检查交给 AI。

反馈循环

怎么及时发现问题、自动纠错。

异常处理

卡住了、跑偏了，怎么救回来。

经验沉淀

做完留下什么可复用的东西。

workflow是一个系统，不是一组零散动作——这六件事说清楚了，它才能稳定跑起来。

做大项目的工作流长什么样

端到端六阶段，每一段都是「人 + AI 共同跑」--AI 执行，你把关。

① 需求

AI 扩展维度、识别遗漏；你定边界与优先级。

② 设计

AI 画架构、比方案；关键架构由你拍板。

③ 开发

AI 写代码、补测试；你审关键代码。

④ 测试

AI 造用例、跑回归；你定验收标准。

⑤ 部署

AI 写脚本、做灰度；你控发布节奏。

⑥ 运维

AI 看日志、定位异常；你做最终处置。

没有一个环节是「AI 全自动」，也没有一个环节是「纯手工」--都是人和 AI 同时在场。

让工作流跑起来的三件事

产出物、协作、反馈——这三件是工作流的「传动装置」。

一

产出物给 AI 看

从「只给人看」到「也给 AI 看」：Spec、CLAUDE.md、Skills、Hooks，每个产出物都有两个读者。

二

人 + AI 分工

你不再「做完所有事」，而是判断：什么交给 AI、什么自己拍板、什么 AI 做但你复核。

三

反馈自动化

从「人发现问题」到「机器自动拦截」：Hooks 在 AI 出错前后秒级介入，不靠你当最后防线。

有了这三件，工作流才从「你一个人硬扛」变成「一套能自动运转的系统」。

真实样本：Bun 6 天 96 万行

不是 AI 自主写完，是 Sumner 设计了一套协作工作流，跑到极致。

① 不是从零，是迁移

Zig 翻译到 Rust，有完整原代码作参考、有测试作验证。

② 工程铺垫极深

事先 300 条翻译规则 + 智能指针抽象，不是裸冲。

③ 人始终在循环

何时启停、合并哪个版本——决策层全是人。

④ 测试闭环跑通

每翻译一段自动跑测试，跑不过回到 AI 改，可收敛。

一套设计到位的协作工作流，能让大项目跑出过去不敢想的效率——这就是工作流的威力。

同一套工具，差距全在工作流

给两个工程师同一把 Claude Code，产出可以差出十倍。

工作流设计差

2 天还在拉扯

- 需求没想透就让 AI 写
- AI 猜错，改 prompt，再猜，反复
- 照搬别人的工作流，场景一变就跑不通
- 时间全耗在纠偏上

工作流设计好

2 小时做完

- 先理需求、写 spec、定边界
- AI 一次到位，自己守住判断
- 用自己打磨过的流程，稳定复现
- 省下的精力用来想更深的事

工作流带强烈个人风格——你的判断、口味、优先级。所以你要的，是「你自己的工作流」。

你自己的工作流，长什么样

底层是一套可迁移的模式，上层是你攒下的资产。



底层模式稳定，上层是你的：提示词、Skills、CLAUDE.md 模板、检查清单——跨语言、跨项目都能迁移。

workflow 是练出来的，不是学出来的

不是听课听来的，是在真实项目里反复跑出来的——四点缺一不可。

第 1 点

认知

看清 AI 编程到底是什么，建立判断底座。

第 2 点

方法论

SDD + Harness，把「想」和「做」工程化。

第 3 点

工具

七层工具地图，知道每层用什么、怎么配。

第 4 点

不断练习

判断力只能在真实项目里反复跑出来。

前三点是地基，第四点是火候——四个真实项目反复跑，workflow 才真正长在你身上。

养成的三个具体动作

每个项目都做这三件事，工作流会越跑越精炼。

动作一

跑完整工作流，不偷懒

从理需求、写 spec 开始，一直到测试、上线、监控——别从「开始写代码」起步。

动作二

每个关键决策问「为什么」

选 A 不选 B 的真实工程理由是什么，记下来。没复盘的踩坑等于白踩。

动作三

每次结束问「沉淀了什么」

这次能抽出什么模板、Skill、笔记？判断标准只有一条：下次起点更高。

跑过三五个不同性质的项目，哪些环节通用、哪些要砍，你自然就清楚了。

你的 workflow，产出什么、积累什么

每跑一次，都该留下能复用、能增值的东西——这是你的复利资产。

本地资产

模板与脚手架

CLAUDE.md 模板、项目脚手架——下个项目直接用，起点更高。

能力资产

Skills 与提示词库

把反复做的事封装成 Skill、攒成提示词库，越用越顺手。

经验资产

踩坑与决策笔记

踩过的坑、做过的判断写下来，半年后还能让你少走弯路。

身份资产

开源贡献与 GitHub

把成果贡献出去，GitHub 主页成为跨公司、跨时间的公开履历。

做完十个项目，这些叠起来，就是一份别人拿不走的资产——越用越值钱的复利。

会用 AI 是入场券， workflow 才是护城河。

在四个项目里反复跑、不断沉淀，练出你自己的那一套 workflow。

下一节

第七节：Agent 架构拆解

- Agent 到底是什么
- Claude Code、Codex、客服 Agent 都是 Agent，区别在哪
- 用五个组件把它拆开看